

Problema 1. Un mortero dispara proyectiles de 8 kg con una velocidad inicial de 396 km/h ó 110 m/s y se necesita destruir un objetivo situado a 1200 m. Responder las siguientes preguntas suponiendo que el roce con el aire es despreciable.

a) Calcule el ángulo necesario para que el proyectil llegue al objetivo. Encuentre el tiempo de vuelo del proyectil hasta impactar en el objetivo.

$$y = y_0 + \tan \theta \cdot x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} \cdot x^2 \Rightarrow \tan \theta \cdot \cos^2 \theta = \frac{g}{2v_0^2} x$$

$$\tan \theta \cos^2 \theta = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin(2\theta) = \frac{g}{2v_0^2} x \Rightarrow \underline{\theta = 38,19^\circ}$$

$$\text{II) } 1200 = 110 \cdot \cos(38,19) \cdot t_v \Rightarrow \underline{t_v = 13,88 \text{ s}}$$

b) Encuentre la altura máxima que alcanza el proyectil después de ser lanzado por el mortero.

$$v_y = v_0 \sin \theta - g t \Rightarrow t_s = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \underline{6,94 \text{ s}}$$

$$y_{\max} = v_0 \sin \theta \cdot t_s - \frac{1}{2} g t_s^2$$

$$\Rightarrow y_{\max} = 236 \text{ m}$$

c) ¿Qué velocidad tiene el proyectil un segundo antes de impactar en el objetivo. Indique magnitud, dirección y sentido.

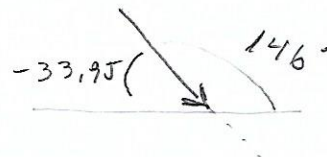
$$v_x = v_0 \cos(38,19) = 86,46 \text{ m/s}$$

$$v_y = v_0 \sin(38,19) - g(12,88) = -58,21 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = (86,46 \hat{i} - 58,21 \hat{j}) \text{ m/s}$$

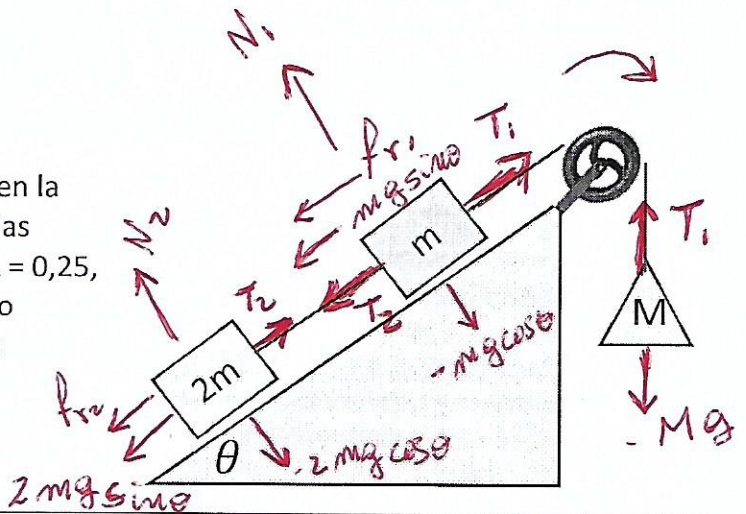
$$|\vec{v}| = \underline{104,23 \text{ m/s}}$$

$$\underline{\theta = -33,95^\circ}$$

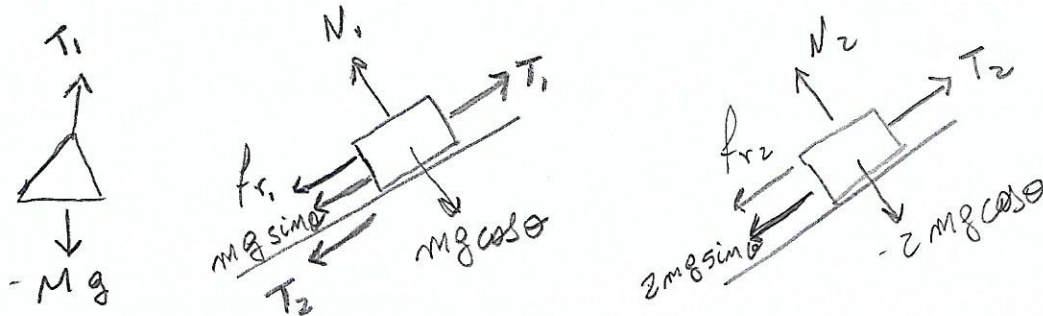


Problema 2

Considere los tres objetos unidos que se muestran en la figura. Si entre las superficies del plano inclinado y las masas m y $2m$ existe roce con coeficiente de roce $\mu = 0,25$, la masa $m = 3 \text{ kg}$ y $M = 10 \text{ kg}$, y si el ángulo del plano inclinado es 37° , responda las siguientes preguntas:



a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo.



b) Encuentre la aceleración del sistema

$$i) \quad Mg - T_1 = Ma$$

$$ii) \quad T_1 - mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - T_2 = ma$$

$$iii) \quad T_2 - 2mg \sin \theta - \mu \cdot 2m \cos \theta = 2ma$$

$\Rightarrow$

$$Mg - mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - 2mg \sin \theta - \mu 2m \cos \theta = (M + 3m)a$$

$$\Rightarrow a = 1,44 \text{ m/s}^2$$

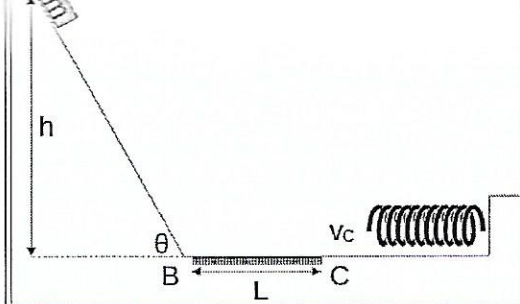
c) Calcule la magnitud de la tensión en cada cuerda.

$$i) \quad Mg - T_1 = Ma \Rightarrow T_1 = M(g - a) \Rightarrow T_1 = 83,63 \text{ N}$$

$$iii) \Rightarrow T_2 = 2ma + 2mg \sin \theta + \mu 2m \cos \theta \Rightarrow$$

$$T_2 = 55,75 \text{ N}$$

El bloque de masa $m = 2 \text{ kg}$ desliza, partiendo del reposo desde el punto A, por el plano AB (sin roce) que tiene una inclinación $\theta = 37^\circ$ respecto a la horizontal. El punto A se encuentra a una altura $h = 12 \text{ m}$ del nivel del suelo. El bloque continúa su movimiento por el plano horizontal donde existe una porción del trayecto con roce de largo $L = 4 \text{ m}$ y pasa por C con una rapidez $v_C = 14 \text{ m/s}$. Luego, el bloque comprime un resorte de constante $k = 7000 \text{ N/m}$ que lo detiene momentáneamente y lo envía de vuelta hacia arriba del plano. Se sugiere utilizar $\text{Sen } 37^\circ = 3/5$ y $\text{Cos } 37^\circ = 4/5$. Calcule:



a) El trabajo realizado por la fuerza de roce cuando el bloque pasa por el plano horizontal BC.

$$E_B = E_A = mgh = 235,2 \text{ J}$$

$$E_C = \frac{1}{2}(2)(14)^2 \text{ J} = 196 \text{ J}$$

$$\Rightarrow \underline{W = -39,2 \text{ J}}$$

b) El coeficiente de roce cinético entre el bloque y la sección con roce del plano horizontal

$$W = -39,2 \text{ J} = \vec{F}_r \cdot \Delta \vec{r} = \mu m g L \cos(180)$$

$$-39,2 \text{ J} = -\mu \cdot 2 \cdot 9,8 \cdot 4 \text{ J}$$

$$\Rightarrow \underline{\mu = 0,5}$$

c) La compresión máxima que experimenta el resorte.

$$E_C = 196 \text{ J} \Rightarrow$$

$$196 \text{ J} = \frac{1}{2} k x^2 \Rightarrow x = \left(\frac{2 \times 196}{7000} \right)^{1/2} \text{ m}$$

$$\underline{x = 0,24 \text{ m}}$$

d) La altura máxima que alcanza el bloque una vez que se devuelve por el plano inclinado.

$$E_C' = 196 \text{ J} \Rightarrow E_B' = (196 - 39,2) \text{ J} = 156,8 \text{ J}$$

$$\Rightarrow E_A' = 156,8 \text{ J} = mgh' \Rightarrow \underline{h' = 8 \text{ m}}$$